

东南大学成贤学院考试卷（A卷）

课程名称	概率论与数理统计（经）		适用专业	经管类（普通层次）	
考试学期	21-22-1	考试形式	开卷□闭卷☑ 半开卷□	考试时间	120 分钟
学 号		姓 名		得 分	

题 号	一	二	三	四	五
得 分					

备用数据：

$\Phi(-1.645) = 0.05$; $\Phi(1) = 0.8413$; $\Phi(1.5) = 0.9332$;
 $\Phi(1.96) = 0.975$; $\Phi(2) = 0.9772$; $\Phi(2.84) = 0.997$;
 $\chi^2_{n-1} \sim \chi^2(n)$: $P(\chi^2_{25} \geq 37.6) = 0.05$; $P(\chi^2_{25} \geq 14.6) = 0.95$;
 $P(\chi^2_{24} \geq 36.4) = 0.05$; $P(\chi^2_{24} \geq 13.8) = 0.95$;

$T_n \sim t(n)$ $P(T_{24} \geq 1.71) = 0.05$; $P(T_{24} \geq 2.06) = 0.025$;

一、判断题（共5小题，每小题3分，共15分）

- 1、把编号为1、2、3的3个球随机地放到编号分别为1、2、3、4的4个盒子中，则一个盒子中有一个球的概率是 $\frac{3}{8}$ 。 []
- 2、设随机变量X, Y独立同服从正态分布N(0,1), $\Phi(x)$ 是标准正态分布N(0,1)的分布函数，则 $P(\max\{X, Y\} \leq x) = [\Phi(x)]^2$ []
- 3、已知设 $DX = 9$, $DY = 1$, $D(X - 2Y) = 13$ ，则 $\text{cov}(X - 2, X + Y) = \frac{25}{2}$. []
- 4、设随机变量X, Y, Z独立都服从标准正态分布N(0,1)，则 $\frac{(X - Y)^2}{Y^2 + Z^2}$ 服从的分布为F(1, 2). []

- 5、设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的容量n为的简单随机样本， σ^2 已知，对检验问题：
 $H_0: \mu = \mu_0$ vs $H_1: \mu \neq \mu_0$
若在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下接受 H_0 ，则在显著水平 $\alpha = 0.01$ 下，可能接受，也可能拒绝 H_0 . []

二、填空题（本题共5小题，每小题3分，满分共15分）

- 1、设 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$ ，则 $P(A \cup B) =$ _____.
- 2、设X, Y是两个相互独立的随机变量， $X \sim N(1, 4)$, $Y \sim N(1, 1)$ ，则 $X - 3Y$ 服从_____分布(写出参数).
- 3、设X, Y是两个相互独立的随机变量，X服从泊松分布 $P(\lambda)$ ，且 $P(X = 0) = P(X = 1)$ ，则 $P(X = EX) =$ _____.
- 4、设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列，其共同的分布列为

X	-1	2	3
P	0.3	0.2	0.5

- 则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于_____.
- 5、设总体X服从区间[-2, 3]上的均匀分布 $U[-2, 3]$ ， $(X_1, \dots, X_{37})$ 是来自X的容量为37的简单随机样本，样本方差 $S^2 = \frac{1}{36} \sum_{i=1}^{37} (X_i - \bar{X})^2$ ，则 $E[\sum_{i=1}^{37} (X_i - \bar{X})^2] =$ _____.

三、（共2小题，每小题10分，共20分）

1、（10分）某工厂的两个车间生产同型号家用电器.根据以往经验，第一车间的次品率为0.15，第二车间的次品率为0.12.两个车间生产的成品混合堆放在一个仓库里且无区分标志，假设第1、2车间生产的成品比例为2:3.

- (1)、在仓库中随机地取一件成品，求它是次品的概率；
- (2)、在仓库中随机地取一件成品，若已知取出的是次品，问此次品是由第1车间生产的概率为多少？

2、（10分）设随机变量X的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1)、求 $Y = 3X+1$ 的分布函数 $F_Y(y)$ ；
- (2)、 $E(X)$.

四、（共3小题，每小题5分，共15分）

设二维连续型随机变量(X, Y)的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-2x}e^{-y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- 求：1、X的边缘分布密度； 2、条件分布密度 $f_{Y|X}(y|x)$ ；
3、 $P(\max(X, Y) < 1)$.

五、(本题共 4 小题，满分共 35 分)

1、(8分) 设随机向量 (X, Y) 的联合分布律为

X	Y			
	1	2	3	4
1	0.05	0.1	0.2	0.05
3	0.1	0.05	0.1	0.05
5	0.15	0.1	0.05	0

- 求：(1)、关于Y的边缘分布律.
(2)、在 $X = 1$ 发生条件下关于Y 的条件分布律.

2、(10分) 一复杂的系统由100个相互独立起作用的部件所组成，在运行期间每个部件未损坏的概率为0.9，为了使整个系统起作用，至少必须有87个部件正常工作，利用中心极限定理计算整个系统起作用的概率。

3、(10分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \theta 2^\theta x^{\theta-1}, & 0 < x < \frac{1}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数， $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本，求：(1)、 θ 的矩估计量；(2)、 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ 。

4、(7分) 某工厂生产的固体燃料推进器的燃烧率服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，现从一批推进器中随机抽取25只，测得燃烧率的样本均值 $\bar{x} = 41.25 \text{ cm/s}$ ，标准差 $S = 2 \text{ cm/s}$ 。求这批推进器的燃烧率 μ 的置信度为 95%的置信区间。